

Corrections – Exercices 3 à 22

Chapitre 7 : Produit scalaire – 1^{re} Spé Maths

Avec une projection

(Les exercices 1 et 2 portent sur des figures à lire sur quadrillage ; leur correction nécessite les images du sujet.)

Exercice 3

ABC est un triangle et H est le pied de la hauteur issue de B .
Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

Méthode – Produit scalaire par projection orthogonale.

On projette orthogonalement les extrémités des vecteurs sur la droite support de l'un d'eux, puis on regarde si les vecteurs projetés sont de même sens ou de sens contraire.

Les points A et C se projettent orthogonalement en A et H sur (AB) .

Ainsi, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}$.

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ sont colinéaires de même sens, donc :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH = \mathbf{168}.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 168.$$

Exercice 4

$ABCD$ est un rectangle de centre O , I est le milieu de $[AB]$. On a $DC = 13$ et $BC = 7$. Calculer $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Les points D et I se projettent orthogonalement en C et B sur (BC) .

Ainsi, $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires de sens contraire, donc :

$$\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{BC} = -CB \times BC = -49.$$

$$\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{BC} = -49.$$

Exercice 5

Les points sont régulièrement espacés, $AB = 5$.

Calculer $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BH}$.

Les points D et C se projettent orthogonalement en D et A sur (BH) .

Ainsi, $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BH}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{DA}$ et $\overrightarrow{BH}$ sont colinéaires de même sens, donc :

$$\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BH} = DA \times BH = \mathbf{3}.$$

$$\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BH} = 3.$$

Exercice 6

$ABEF$ et $BCDE$ sont deux carrés de côté 3. I est le centre de $ABEF$.

Calculer les produits scalaires suivants en utilisant une projection orthogonale.

On rappelle les positions : A et B en bas, F et E en haut pour le carré $ABEF$; B et C en bas, E et D en haut pour le carré $BCDE$. I est le centre de $ABEF$, donc I est l'intersection des diagonales de $ABEF$.

On a : $AB = BE = 3$, donc $AC = AB + BC = 6$, et $AF = 3$.

I est le milieu de $[AE]$ (et de $[BF]$), donc $AI = \frac{AE}{2}$. Or AE est la diagonale du carré de côté 3, donc $AE = 3\sqrt{2}$, et $AI = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

1. $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Les points A et I se projettent orthogonalement en A et B sur (AC) .

Ainsi, $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires de même sens, donc :

$$\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC = 3 \times 6 = \mathbf{9}.$$

Vérifions : I se projette en le milieu de $[AB]$, soit le point I' tel que $AI' = 1,5$. Donc $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC} = AI' \times AC = 1,5 \times 6 = 9$. ✓

$$\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC} = 9.$$

2. $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{FD}$.

Les points A et D se projettent orthogonalement en F et D sur (FD) .

Ainsi, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{FD} = \overrightarrow{FD} \cdot \overrightarrow{FD}$.

Donc : $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{FD} = FD^2 = 6^2 = \mathbf{36}$.

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{FD} = 36.$$

3. $\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Les points I et D se projettent orthogonalement en I' et C sur (BC) , où I' est le projeté de I sur (BC) , c'est-à-dire le milieu de $[BE]$ projeté sur (BC) , soit I' tel que $BI' = 1,5$.

Ainsi, $\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{I'C} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{I'C}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires de même sens, et $I'C = BC - BI' = 3 - 1,5 = 1,5$.

Donc : $\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{BC} = I'C \times BC = 1,5 \times 3 \dots$

Non, reprenons. On projette sur la droite (BC) qui est horizontale. I a pour abscisse 1,5 (milieu du carré $ABEF$ de côté 3, donc $x_I = 1,5$). D a pour abscisse 6. Le projeté de I sur (BC) est $I'(1,5; 0)$ et le projeté de D est $C(6, 0)$.

Mais (BC) va de $B(3, 0)$ à $C(6, 0)$. Le projeté de $I(1,5; 1,5)$ sur l'axe horizontal est le point $(1,5; 0)$ qui est entre A et B , pas sur $[BC]$.

En fait, pour le produit scalaire par projection, on projette sur la **droite** support de $\overrightarrow{BC}$, qui est l'axe horizontal tout entier.

Le projeté de I sur cet axe est $I'(1,5; 0)$ et le projeté de D est $D'(6, 0) = C$.

Ainsi, $\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{I'C} \cdot \overrightarrow{BC}$.

$\overrightarrow{I'C}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont de même sens (vers la droite), $I'C = 6 - 1,5 = 4,5$.

$\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{BC} = I'C \times BC = 4,5 \times 3 = \mathbf{13,5}$.

$$\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{BC} = 13,5.$$

4. $\overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{DC}$.

On projette sur la droite support de $\overrightarrow{DC}$, qui est verticale (de $D(6, 3)$ à $C(6, 0)$, vers le bas).

Le projeté de C sur cette droite verticale est C lui-même. Le projeté de $I(1,5; 1,5)$ sur cette verticale est $I'(6; 1,5)$.

Ainsi, $\overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CI'} \cdot \overrightarrow{DC}$.

$\overrightarrow{CI'}$ va de $C(6, 0)$ à $I'(6, 1,5)$: vers le haut. $\overrightarrow{DC}$ va de $D(6, 3)$ à $C(6, 0)$: vers le bas. Sens contraires.

$$\overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{DC} = -CI' \times DC = -1,5 \times 3 = -4,5.$$

$$\overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{DC} = -4,5.$$

Exercice 7

ABC est un triangle équilatéral de côté 4, J est le milieu de $[AB]$ et $AJCD$ est un rectangle de centre K .

Données utiles : $AB = BC = AC = 4$, $AJ = JB = 2$, $AJCD$ rectangle donc $AJ \perp AD$ et $JC \perp CD$.

Comme $AJCD$ est un rectangle avec $AJ = 2$, on a $DC = AJ = 2$ et $AD = JC$.

La hauteur du triangle équilatéral issue de C passe par J : $CJ = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

Donc $AD = JC = 2\sqrt{3}$.

K est le centre du rectangle $AJCD$, donc milieu de $[AC]$ et de $[JD]$.

1.a) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$.

D'après le cours, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC \times AB \times \cos(\widehat{CAB}) = 4 \times 4 \times \cos(60) = 16 \times \frac{1}{2} = 8$.

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 8.$$

1.b) $\overrightarrow{CK} \cdot \overrightarrow{BC}$.

K est le milieu de $[AC]$, donc $\overrightarrow{CK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$... Non : $\overrightarrow{CK} = \overrightarrow{CA}/2$... Attention au sens. K milieu de $[AC]$: $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.

Donc $\overrightarrow{CK} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Les points A et C se projettent orthogonalement en J et B sur (BC) .

Ainsi, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{JB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

$\overrightarrow{JB}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires de même sens, donc $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = JB \times BC = 2 \times 4 = 8$.

Donc $\overrightarrow{CK} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{1}{2} \times 8 = -4$.

$$\overrightarrow{CK} \cdot \overrightarrow{BC} = -4.$$

1.c) $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{DC}$.

$AJCD$ est un rectangle, donc $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AJ}$.

Ainsi, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AJ}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AJ}$ sont colinéaires de sens contraire (car J est entre A et B , donc $\overrightarrow{AJ}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont opposés en direction).

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{DC} = -BA \times AJ = -4 \times 2 = -8$.

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{DC} = -8.$$

1.d) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$.

Les points A et C se projettent orthogonalement en A et D sur (AD) (car $AJCD$ est un rectangle, donc $(JC) \perp (AD)$, et C se projette en D sur (AD) ... Non, vérifions : (AD) est perpendiculaire à (AJ) , et C se projette sur (AD) . Le projeté de C sur (AD) est D car $AJCD$ rectangle implique $CD \perp AD$, donc le projeté de C sur la droite (AD) est bien D .

Ainsi, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} = AD^2 = (2\sqrt{3})^2 = 12$.

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 12.$$

1.e) $\overrightarrow{DK} \cdot \overrightarrow{CB}$.

K est le milieu de $[JD]$, donc $\overrightarrow{DK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{JB}$.

$AJCD$ rectangle : $\overrightarrow{DJ} = \overrightarrow{CA}$... Non. $\overrightarrow{DJ}$ va de D à J . Dans le rectangle $AJCD$: $\overrightarrow{DJ} = \overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{JD}$... Utilisons les coordonnées.

On place : $A(0, 0)$, $J(2, 0)$, $B(4, 0)$, $C(2, 2\sqrt{3})$, $D(0, 2\sqrt{3})$, $K(1, \sqrt{3})$.

$$\overrightarrow{DK} \begin{pmatrix} 1-0 \\ \sqrt{3}-2\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} 4-2 \\ 0-2\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Les points D et K se projettent orthogonalement sur la droite (CB) . Comme $\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{DK}$... Vérifions : $\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2\sqrt{3} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} = 2\overrightarrow{DK}$.

Donc $\overrightarrow{DK}$ et $\overrightarrow{CB}$ sont colinéaires de même sens.

$$\overrightarrow{DK} \cdot \overrightarrow{CB} = DK \times CB = \sqrt{1+3} \times \sqrt{4+12} = 2 \times 4 = \mathbf{8}.$$

$$\overrightarrow{DK} \cdot \overrightarrow{CB} = 8.$$

1.f) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CK}$.

K est le milieu de $[AC]$, donc $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

Or $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 8$ (question 1.a, par commutativité).

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CK} = -\frac{1}{2} \times 8 = \mathbf{-4}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CK} = -4.$$

2. Soit H le projeté orthogonal de D sur (AC) .

Les points A et D se projettent orthogonalement en A et H sur (AC) .

$$\text{Ainsi, } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AH}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires de même sens, donc :

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = AH \times AC.$$

Or $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 12$ (question 1.d) et $AC = 4$.

$$\text{Donc } AH = \frac{12}{4} = \mathbf{3}.$$

$$AH = 3.$$

Avec le cosinus

Exercice 8

Rappel – Produit scalaire avec le cosinus.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{XQ} \cdot \overrightarrow{XT} &= XQ \times XT \times \cos(\widehat{TXQ}) \\ &= 6 \times 7 \times \cos(135) \\ 1. \quad &= 42 \times \frac{-\sqrt{2}}{2} \\ &= -21\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{XQ} \cdot \overrightarrow{XT} = -21\sqrt{2}.$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{WC} \cdot \overrightarrow{WN} &= WC \times WN \times \cos(\widehat{NWC}) \\ &= 4 \times 8 \times \cos(150) \\ 2. \quad &= 32 \times \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ &= -16\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{WC} \cdot \overrightarrow{WN} = -16\sqrt{3}.$$

Exercice 9

1. D'après le cours on a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.

On applique avec les données de l'énoncé :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= 5 \times 12 \times \cos(45) \\ &= 60 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \mathbf{30\sqrt{2}}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 30\sqrt{2}.$$

2. On écrit le produit scalaire en utilisant des vecteurs de même origine.

Comme $\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{DA}$, on a $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DC} = -\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC}$.

De plus, $ABCD$ est un parallélogramme donc ses angles consécutifs sont supplémentaires.

Ainsi, $\widehat{ADC} = 180 - 30 = 150$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DC} &= -\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC} \\ &= -DA \times DC \times \cos(\widehat{ADC}) \\ &= -4 \times 6 \times \cos(150) \\ &= -24 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= \mathbf{12\sqrt{3}}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DC} = 12\sqrt{3}.$$

3. On écrit le produit scalaire en utilisant des vecteurs de même origine.

Comme $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, on a $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} \\ &= AB \times AD \times \cos(\widehat{BAD}) \\ &= 4 \times 6 \times \cos(45) \\ &= 24 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \mathbf{12\sqrt{2}}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 12\sqrt{2}.$$

4. D'après le cours on a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$.

On applique avec les données de l'énoncé :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= 3 \times 8 \times \cos(60) \\ &= 24 \times \frac{1}{2} \\ &= \mathbf{12}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12.$$

Avec les normes

Exercice 10

Rappel – Formules de polarisation.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) \quad \text{ou} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2).$$

1. On utilise la formule du cours :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2] \\ &= \frac{1}{2} [12^2 - 6^2 - 6^2] \\ &= \mathbf{36} \end{aligned}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 36.$$

2. On utilise la formule du cours :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2] \\ &= \frac{1}{2} [14^2 - 8^2 - 10^2] \\ &= \mathbf{16} \end{aligned}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 16.$$

3. On utilise la formule du cours :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2] \\ &= \frac{1}{2} [6^2 + 4^2 - 3^2] \\ &= \mathbf{21,5} \end{aligned}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 21,5.$$

Exercice 11

Rappel – Formule d’Al-Kashi (produit scalaire).

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PR} = \frac{1}{2} (PQ^2 + PR^2 - QR^2).$$

1. On applique la formule du cours avec les points K , L et M :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM} &= \frac{1}{2} [KL^2 + KM^2 - ML^2] \\ &= \frac{1}{2} [4^2 + 5^2 - 6^2] \\ &= \mathbf{2,5}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM} = 2,5.$$

2. On applique la formule du cours avec les points H , I et J :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HJ} &= \frac{1}{2} [HI^2 + HJ^2 - IJ^2] \\ &= \frac{1}{2} [8^2 + 5^2 - 9^2] \\ &= \mathbf{4}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HJ} = 4.$$

3. On applique la formule du cours avec les points W , V et X :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{WV} \cdot \overrightarrow{WX} &= \frac{1}{2} [WV^2 + WX^2 - VX^2] \\ &= \frac{1}{2} [8^2 + 4^2 - 6^2] \\ &= \mathbf{22}\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{WV} \cdot \overrightarrow{WX} = 22.$$

Expression analytique

Exercice 12

Rappel – Expression analytique.

Dans un repère orthonormé : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_{\vec{u}} x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}} y_{\vec{v}}$.

1. On commence par calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 9-7 \\ 2-1 \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 9-9 \\ -7-2 \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi, } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 0 + 1 \times (-9) = -9.$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = -9.$$

2. On commence par calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -5-3 \\ 8-(-2) \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -8 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -9-(-5) \\ 0-8 \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi, } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = -8 \times (-4) + 10 \times (-8) = -48.$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = -48.$$

Exercice 13

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -7 \times 9 + (-2) \times 5 = -\mathbf{73}.$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -73.$$

2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 7 \times 1 + 9 \times (-1) = -\mathbf{2}.$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -2.$$

Exercice 14

$A(-1, -2)$, $B(0, 4)$, $C(1, -3)$.

1. On commence par calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 - (-1) \\ 4 - (-2) \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 - (-1) \\ -3 - (-2) \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi, } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 \times 2 + 6 \times (-1) = -4.$$

2. On calcule $\|\overrightarrow{AB}\|$:

$$\begin{aligned} \|\overrightarrow{AB}\| &= \sqrt{1^2 + 6^2} \\ &= \sqrt{37} \end{aligned}$$

On calcule $\|\overrightarrow{AC}\|$:

$$\begin{aligned} \|\overrightarrow{AC}\| &= \sqrt{2^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC}) \\ &= \sqrt{37} \times \sqrt{5} \times \cos(\widehat{BAC}) \\ &= \sqrt{185} \cos(\widehat{BAC}) \end{aligned}$$

3. En utilisant les deux égalités $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -4$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{185} \cos(\widehat{BAC})$, on obtient :

$$\begin{aligned} \sqrt{185} \cos(\widehat{BAC}) &= -4 \\ \cos(\widehat{BAC}) &= \frac{-4}{\sqrt{185}} \\ \widehat{BAC} &= \cos^{-1} \left(\frac{-4}{\sqrt{185}} \right) \\ \widehat{BAC} &\approx 107,1 \end{aligned}$$

$$\widehat{BAC} \approx 107,1.$$

Exercice 15

$A(-2, 2)$, $B(5, 5)$, $C(-1, 4)$. Déterminer $\widehat{BAC}$ à 0,1 près.

Méthode : on calcule le produit scalaire de deux manières, d'abord avec les coordonnées puis avec le cosinus. En utilisant ces deux expressions, on en déduit la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

Calcul du produit scalaire avec les coordonnées :

On commence par calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 - (-2) \\ 5 - 2 \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 - (-2) \\ 4 - 2 \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 7 \times 1 + 3 \times 2 = 13$.

Calcul du produit scalaire avec le cosinus :

On calcule $\|\overrightarrow{AB}\|$:

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{7^2 + 3^2} = \sqrt{58}$$

On calcule $\|\overrightarrow{AC}\|$:

$$\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC}) \\ &= \sqrt{58} \times \sqrt{5} \times \cos(\widehat{BAC}) \\ &= \sqrt{290} \cos(\widehat{BAC}) \end{aligned}$$

Calcul de l'angle :

En utilisant les deux égalités $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 13$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{290} \cos(\widehat{BAC})$, on obtient :

$$\begin{aligned} \sqrt{290} \cos(\widehat{BAC}) &= 13 \\ \cos(\widehat{BAC}) &= \frac{13}{\sqrt{290}} \\ \widehat{BAC} &= \cos^{-1} \left(\frac{13}{\sqrt{290}} \right) \\ \widehat{BAC} &\approx \mathbf{40,2} \end{aligned}$$

$\widehat{BAC} \approx 40,2.$

Propriétés

Exercice 16

Méthode – Vecteurs de même origine.

On réécrit les vecteurs pour qu'ils aient la même origine, puis on applique la formule d'Al-Kashi.

$$(-\vec{KI}) \cdot (-\vec{KJ}) = \vec{KI} \cdot \vec{KJ}.$$

1. On écrit le produit scalaire de l'énoncé avec des vecteurs de même origine :

$$\vec{IK} \cdot \vec{JK} = (-\vec{KI}) \cdot (-\vec{KJ}) = \vec{KI} \cdot \vec{KJ}.$$

On applique la formule du cours avec les points K , I et J :

$$\begin{aligned} \vec{KI} \cdot \vec{KJ} &= \frac{1}{2} [KI^2 + KJ^2 - IJ^2] \\ &= \frac{1}{2} [7^2 + 4^2 - 9^2] \\ &= -8 \end{aligned}$$

$$\vec{IK} \cdot \vec{JK} = -8.$$

2. On écrit le produit scalaire de l'énoncé avec des vecteurs de même origine :

$$\vec{UV} \cdot \vec{WV} = (-\vec{VU}) \cdot (-\vec{VW}) = \vec{VU} \cdot \vec{VW}.$$

On applique la formule du cours avec les points V , U et W :

$$\begin{aligned} \vec{VU} \cdot \vec{VW} &= \frac{1}{2} [VU^2 + VW^2 - UW^2] \\ &= \frac{1}{2} [3^2 + 7^2 - 6^2] \\ &= 11 \end{aligned}$$

$$\vec{UV} \cdot \vec{WV} = 11.$$

3. On écrit le produit scalaire de l'énoncé avec des vecteurs de même origine :

$$\vec{IJ} \cdot \vec{HJ} = (-\vec{JI}) \cdot (-\vec{JH}) = \vec{JI} \cdot \vec{JH}.$$

On applique la formule du cours avec les points J , I et H :

$$\begin{aligned} \vec{JI} \cdot \vec{JH} &= \frac{1}{2} [JI^2 + JH^2 - HI^2] \\ &= \frac{1}{2} [4^2 + 5^2 - 6^2] \\ &= 2,5 \end{aligned}$$

$$\vec{IJ} \cdot \vec{HJ} = 2,5.$$

Exercice 17

1. On a : $\vec{v} - \vec{w} \begin{pmatrix} 4 - 10 \\ -10 - (-4) \end{pmatrix}$, soit $\vec{v} - \vec{w} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$.

Ainsi, $\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w}) = 3 \times (-6) + 5 \times (-6) = -48$.

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w}) = -48.$$

2. On a : $8\vec{u} \begin{pmatrix} 8 \times (-5) \\ 8 \times 1 \end{pmatrix}$, soit $8\vec{u} \begin{pmatrix} -40 \\ 8 \end{pmatrix}$.

Ainsi, $(8\vec{u}) \cdot \vec{v} = -40 \times (-6) + 8 \times 6 = 288$.

$$(8\vec{u}) \cdot \vec{v} = 288.$$

Orthogonalité

Exercice 18

$J(7, 2)$, $K(9, 5)$, $L(-7, 8)$, $M(2, 2)$.

Montrer que les droites (JK) et (LM) sont perpendiculaires.

On commence par calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{LM}$.

$$\overrightarrow{JK} \begin{pmatrix} 9 - 7 \\ 5 - 2 \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{JK} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{LM} \begin{pmatrix} 2 - (-7) \\ 2 - 8 \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{LM} \begin{pmatrix} 9 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $\overrightarrow{JK} \cdot \overrightarrow{LM} = 2 \times 9 + 3 \times (-6) = 0$.

Comme $\overrightarrow{JK} \cdot \overrightarrow{LM} = 0$, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{LM}$ sont orthogonaux et donc que les droites (JK) et (LM) sont perpendiculaires.

Les droites (JK) et (LM) sont perpendiculaires.

Exercice 19

$C(3, -3)$, $D(5, 1)$, $F(11, -7)$.

Montrer que le triangle CDF est rectangle en C .

On commence par calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{CF}$.

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 5 - 3 \\ 1 - (-3) \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{CF} \begin{pmatrix} 11 - 3 \\ -7 - (-3) \end{pmatrix}, \text{ soit } \overrightarrow{CF} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CF} = 2 \times 8 + 4 \times (-4) = 0$.

Comme $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CF} = 0$, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{CF}$ sont orthogonaux et donc que le triangle CDF est rectangle en C .

Le triangle CDF est rectangle en C .

Exercice 20

$GHIJ$ est un rectangle de longueur 9 et de largeur 6.

$$\overrightarrow{HK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{HI} \text{ et } \overrightarrow{IL} = \frac{2}{9}\overrightarrow{IJ}.$$

Montrer que les droites (GK) et (HL) sont perpendiculaires.

$$\text{D'une part, } \overrightarrow{GK} = \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HK}.$$

$$\text{D'autre part, } \overrightarrow{HL} = \overrightarrow{HI} + \overrightarrow{IL}.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GK} \cdot \overrightarrow{HL} &= (\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HK}) \cdot (\overrightarrow{HI} + \overrightarrow{IL}) \\ &= \underbrace{\overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{HI}}_{=0} + \underbrace{\overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{IL}}_{-GH \times IL} + \underbrace{\overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{HI}}_{HK \times HI} + \underbrace{\overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{IL}}_{=0} \end{aligned}$$

Justifications :

- $\overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{HI} = 0$ car $\overrightarrow{GH} \perp \overrightarrow{HI}$.
- $\overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{IL} = -GH \times IL$ car les vecteurs $\overrightarrow{GH}$ et $\overrightarrow{IL}$ sont colinéaires de sens contraires.
- $\overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{HI} = HK \times HI$ car les vecteurs $\overrightarrow{HK}$ et $\overrightarrow{HI}$ sont colinéaires de même sens.
- $\overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{IL} = 0$ car $\overrightarrow{HK} \perp \overrightarrow{IL}$.

Comme :

$$IL = \frac{2}{9} \times 9 = 2 \quad \text{et} \quad HK = \frac{1}{2} \times 6 = 3, \text{ on obtient :}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GK} \cdot \overrightarrow{HL} &= -GH \times IL + HK \times HI \\ &= -9 \times 2 + 3 \times 6 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Comme $\overrightarrow{GK} \cdot \overrightarrow{HL} = 0$, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{GK}$ et $\overrightarrow{HL}$ sont orthogonaux et donc que les droites (GK) et (HL) sont perpendiculaires.

Les droites (GK) et (HL) sont perpendiculaires.

Exercice 21

Déterminer x pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

1. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

On en déduit : $4 \times x + 3 \times (-2) = 0$, soit $4x - 6 = 0$.

Cette équation a pour solution $x = \frac{6}{4} = \frac{\cancel{2} \times 3}{\cancel{2} \times 2} = \frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{2}}$.

2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

On en déduit : $-7 \times x + (-3) \times (-7) = 0$, soit $-7x + 21 = 0$.

Cette équation a pour solution $x = \frac{-21}{-7} = \frac{3 \times \cancel{7}}{\cancel{7}} = \textcolor{red}{3}$.

3. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

On en déduit : $-2 \times x + 5 \times 1 = 0$, soit $-2x + 5 = 0$.

Cette équation a pour solution $x = \frac{-5}{-2} = \frac{\textcolor{red}{5}}{\textcolor{red}{2}}$.

Exercice 22

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur la droite d .

Méthode – Projeté orthogonal sur une droite.

Si $d : ax + by + c = 0$, un vecteur directeur de d est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

On écrit que $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$ (orthogonalité) et que $H \in d$ (système de 2 équations à 2 inconnues).

1. $d : -4x - 2y - 26 = 0$ et $A(12, 13)$.

On sait, d'après le cours, que si une droite (d) a une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$, alors un vecteur directeur de cette droite est : $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Un vecteur directeur de la droite d est donc $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$.

En notant $(x_H; y_H)$ les coordonnées du point H , on a $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} x_H - 12 \\ y_H - 13 \end{pmatrix}$.

H étant le projeté orthogonal de A sur d , on a $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$.

En appliquant cette égalité avec les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AH}$ et $\vec{u}$, on obtient :
 $2 \times (x_H - 12) + (-4) \times (y_H - 13) = 0$ soit $2x_H - 4y_H + 28 = 0$.

Puisque le point H est sur d ses coordonnées vérifient aussi l'équation cartésienne de d , soit :

$$-4x_H - 2y_H - 26 = 0.$$

Ainsi les coordonnées du point H vérifient simultanément les deux équations :

$$\begin{cases} -4x_H - 2y_H - 26 = 0 \\ 2x_H - 4y_H + 28 = 0 \end{cases}$$

On résout le système (par substitution en isolant y_H dans la première équation) :

$$\begin{cases} -4x_H - 2y_H - 26 = 0 \\ 2x_H - 4y_H + 28 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y_H = -2x_H - 13 \\ 2x_H - 4y_H + 28 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y_H = -2x_H - 13 \\ 2x_H - 4(-2x_H - 13) + 28 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_H = 3 \\ x_H = -8 \end{cases}$$

On en déduit que le point H a pour coordonnées $(-8; 3)$.

$$H(-8; 3).$$

2. $d : -2x + 2y + 10 = 0$ et $A(-6, 13)$.

Un vecteur directeur de la droite d est $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

On a $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} x_H + 6 \\ y_H - 13 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$ donne :

$$-2(x_H + 6) + (-2)(y_H - 13) = 0 \text{ soit } -2x_H - 2y_H + 14 = 0.$$

$$H \in d : -2x_H + 2y_H + 10 = 0.$$

$$\begin{cases} -2x_H + 2y_H + 10 = 0 \\ -2x_H - 2y_H + 14 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y_H = x_H - 5 \\ -2x_H - 2(x_H - 5) + 14 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y_H = 1 \\ x_H = 6 \end{cases}$$

On en déduit que le point H a pour coordonnées **(6 ; 1)**.

$$H(6; 1).$$

3. $d : -2x - 2y - 14 = 0$ et $A(-6, -5)$.

Un vecteur directeur de la droite d est $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

On a $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} x_H + 6 \\ y_H + 5 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$ donne :

$$2(x_H + 6) + (-2)(y_H + 5) = 0 \text{ soit } 2x_H - 2y_H + 2 = 0.$$

$$H \in d : -2x_H - 2y_H - 14 = 0.$$

$$\begin{cases} -2x_H - 2y_H - 14 = 0 \\ 2x_H - 2y_H + 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y_H = -x_H - 7 \\ 2x_H - 2(-x_H - 7) + 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y_H = -3 \\ x_H = -4 \end{cases}$$

On en déduit que le point H a pour coordonnées **(-4 ; -3)**.

$$H(-4; -3).$$